Funciones especiales: identidad, escalón, signo y parte entera

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Álgebra · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 45 min

Funciones especiales

Las funciones con nombre propio que el temario exige (dominio y rango de cada una):

- **Identidad:** f(x) = x. Dom: R, Ran: R.
- **Lineal:** f(x) = mx + b. Dom: R, Ran: R.
- **Cuadrática:** f(x) = x^2. Dom: R, Ran: [0, +∞).
- **Raíz cuadrada:** f(x) = √x. Dom: [0, +∞), Ran: [0, +∞).
- **Valor absoluto:** f(x) = |x|. Dom: R, Ran: [0, +∞).

Ejemplo: f(x) = |x − 2| — su gráfica es una "V" con vértice en (2, 0); Ran: [0, ∞).

Practica: 1) Dom y Ran de f(x) = √(x + 3). 2) Vértice de la V en f(x) = |x + 1|. 3) Dom y Ran de f(x) = $-x^2$. 4) ¿Coinciden $\sqrt{x^2}$ y |x|? Verifica con x = −3.